参考答案

期中测试卷

江苏省南京市鼓楼区三校联考2025—2026学年八年级上学期期中数学试题

1. D

解析:本题考查了轴对称图形,轴对称图形的关键是寻找对称轴,图形两部分折叠后可重合.根据轴对称图形的概念对各选项分析判断即可.

2. B

解析:分 a 为最长边,12 为最长边两种情况讨论,根据勾股数是正整数,同时还需验证两短边的平方和是否等于最长边的平方.

3. B

解析:该题考查了勾股定理和勾股定理逆定理,三角形内角和定理,根据勾股定理和勾股定理逆定理得出三角形的最大角为 $90°$,即可求解.

4. C

解析:根据题意可知:$AB=16$ cm,DC 垂直平分 AB,$DC=6$ cm,从而得到:$AC=8$ cm,$AD=BD$,利用勾股定理即可求出 AD 的长,从而求出橡皮筋被拉长了的长度.

5. C

解析:根据点 M 到 AC 和 BC 两边的距离相等,可得点 M 在 $\angle ACB$ 的角平分线上,据此判断即可.

6. D

解析:由勾股定理得出 $AB=\sqrt{10}$,$MN=\sqrt{5}$,即可判断①;连接 AM,CN,则 $AM=1$,$CN=2$,证明 $\triangle AEM\backsim\triangle CEN$,由相似三角形的性质即可判断②;取格点 G,H,连接 AH,DG,BH,则 $AG=2$,$AH=3$,证明 $\triangle ADG\backsim\triangle ABH$,得出 $\frac{AD}{AB}=\frac{AG}{AH}=\frac{2}{3}$,求出 $\frac{AD}{AC}=\frac{AE}{AB}$,结合 $\angle EAD=\angle BAC$,得出 $\triangle EAD\backsim\triangle BAC$,即可判断③;由勾股定理逆定理得出 $\triangle PCQ$ 是直角三角形,且 $\angle CPQ=90°$,推出 $\angle ACQ=\angle PQC=45°$,即可判断④.

7. 等边三角形

解析:分别找出各图形的对称轴条数,进行判断即可.

8. $40°$

解析:此题考查的是等腰三角形的性质和三角形的内角和,掌握等边对等角和三角形的内角和定理是解决此题的关键.

根据等腰三角形的性质和三角形的内角和定理计算即可.

9. $AC=BD$(答案不唯一)

解析:此题主要考查了全等三角形的判定,正确掌握基本判定方法是解题关键.结合全等三角形的判定方法即可得出答案.

10. 5

解析:本题考查了菱形的性质,直角三角形斜边的中线性质,勾股定理,掌握菱形的性质和直角三角形的性质是解题的关键.

根据菱形的性质和直角三角形的性质求出 OD,OC 的长,再根据勾股定理求出 CD 的长,最后利用直角三角形的性质求 OE 的长.

11. $\sqrt{2}$

解析:本题考查尺规作图——角平分线,线段的垂直平分线,等腰三角形,点到直线的距离等知识,熟悉角平分线,线段的垂直平分线的作图过程是解题关键,结合等腰三角形的性质可得答案.

由题意知 AP 平分 $\angle MAN$,DE 是 AB 的垂直平分线,F 为 AB 的中点,计算 $\angle BAC=45°$,作 $FH\perp AN$,$\triangle FAH$ 为等腰直角三角形,且 $AH=FH$,由 $AF^2=AH^2+FH^2$,求出 $FH=\sqrt{2}$,可得 F 到 AN 的距离为 $\sqrt{2}$.

12. 10

解析:本题考查了线段的垂直平分线的性质,根据线段垂直平分线的性质得到 $MA=MB$,$NA=NC$,根据三角形的周长公式即可得解,“线段的垂直平分线上的点到线段的两个端点的距离相等”是解题的关键.

13. $140°$

解析:本题考查折叠的性质以及平行线的性质.

14. 42

解析:本题考查完全平方公式的应用和勾股定理的应用,解题的关键是理解题意.

设直角三角形的两直角边为 a,b,斜边为 c,根据题图①,结合已知条件得到 $a^2+b^2=c^2=22$,$(a-b)^2=a^2+b^2-2ab=2$,进而求出 ab 的值,再进一步求解即可.

15. 6

解析:本题考查利用完全平方公式求线段长,涉及直角三角形、正方形面积公式、完全平方和公式等知识,由题中直角三角形面积、正方形面积列式,最后结合完全平方和公式代值求解即可得到答案,熟练掌握完全平方和公式是解决问题的关键.

16. $\frac{4}{13}$或$\frac{4}{5}$

解析:本题主要考查了全等三角形的判定与性质,等腰直角三角形的性质等知识,分情况①点 B 在 CD 上,②点 B 在 CD 的延长线上,根据全等三角形的判定与性质求解即可.

17. (1)$\because AE\perp BD$,$CF\perp BD$,

$\therefore\angle AED=\angle CFB=90°$,

$\because AD=BC, AE=CF$,

$\therefore \mathrm{Rt}\triangle DAE \cong \mathrm{Rt}\triangle BCF(\mathrm{HL})$,

$\therefore \angle ADE=\angle CBF$,

$\therefore AD \parallel BC$,

$\because AD=BC$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形;

(2)$\because EF=2, DF=10$,

$\therefore DE=EF+DF=2+10=12$,

$\because \angle AED=90°, AE=5$,

$\therefore AD=\sqrt{AE^2+DE^2}=\sqrt{5^2+12^2}=13$,

$\because CF\perp BD, CF=AE=5$,

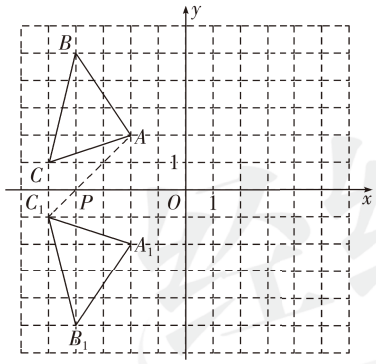
$\therefore \angle CFD=90°, CD=\sqrt{CF^2+DF^2}=\sqrt{5^2+10^2}=5\sqrt{5}$,

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore BC=AD=13, AB=CD=5\sqrt{5}$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 的周长为 $2(BC+AB)=2\times(13+5\sqrt{5})=26+10\sqrt{5}$.

18. (1)$\triangle ABC$ 关于 x 轴对称的图形 $\triangle A_1B_1C_1$ 如图所示.

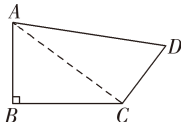


$B_1(-4,-5)$ $C_1(-5,-1)$

(2)连接 AC_1,与 x 轴交点 P 即为所求,如图所示;

(3)$S_{\triangle ABC}=3\times4-\frac{1}{2}\times3\times1-\frac{1}{2}\times4\times1-\frac{1}{2}\times3\times2=5.5$.

19. (1)连接 AC,如图,



在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$AB\perp BC$,$AB=9$ cm,$BC=12$ cm,$AB^2+BC^2=AC^2$,

$\therefore 9^2+12^2=AC^2$,

解得 $AC=15$(负值舍去)

即 A,C 两点之间的距离为 15 cm;

(2)$\because CD^2+AC^2=8^2+15^2=17^2=AD^2$,

$\therefore \angle ACD=90°$,

$\therefore$ 四边形纸片 $ABCD$ 的面积 $=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ACD}$

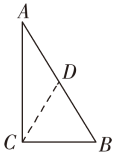
$=\frac{1}{2}AB\cdot BC+\frac{1}{2}AC\cdot CD$

$=\frac{1}{2}\times9\times12+\frac{1}{2}\times15\times8$

$=54+60$

$=114(\mathrm{cm}^2)$.

20. 法一:如图①,在 AB 上取一点 D,使得 $BC=CD$,连接 CD,



①

$\because \angle ACB=90°, \angle A=30°$,

$\therefore \angle B=60°$,

$\therefore \triangle BCD$ 是等边三角形,

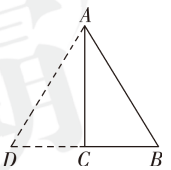
$\therefore \angle BDC=60°, CD=BD$,

$\therefore \angle DCA=60°-\angle A=30°=\angle A$,

$\therefore AD=CD=DB=BC$,

$\therefore BC=\frac{1}{2}AB$;

法二:如图②,延长 BC 到点 D,使得 $BC=CD$,连接 AD,



②

$\because \angle ACB=90°$,

$\therefore AC$ 垂直平分 BD,

$\therefore AD=AB$,

$\because$ 在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°, \angle BAC=30°$,

$\therefore \angle B=60°$,

$\therefore \triangle ABD$ 是等边三角形,

$\therefore AB=BD=2BC$,

即 $BC=\frac{1}{2}AB$.

21. (1)$\because \triangle ABE\cong\triangle BCF\cong\triangle CDG\cong\triangle DAH$,

$\therefore AB=BC=CD=AD, \angle ABE=\angle BCF, \angle BAE=\angle CBF$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$\because \angle AEB=90°$,

$\therefore \angle ABE+\angle BAE=90°=\angle ABE+\angle CBF=\angle ABC$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形;

$\because \triangle ABE\cong\triangle BCF\cong\triangle CDG\cong\triangle DAH$,

$\therefore BE=CF=DG=AH, AE=BF=CG=DH$,

$\therefore EF=FG=GH=EH$,

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是菱形,

$\because \angle AEB=90°=\angle FEH$,

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是正方形;

(2)∵ $S_{正方形ABCD}=AB^2=c^2=4\times S_{\triangle ABE}+S_{正方形EFGH}$,

∴ $c^2=4\times\frac{1}{2}ab+(b-a)^2$,

∴ $a^2+b^2=c^2$.

22. (1)∵ 点 P 为 $\angle EAF$ 平分线上一点,$PB\perp AE$,$PC\perp AF$,

∴ $PB=PC$,

在 Rt△PBM 和 Rt△PCN 中,

∵ $PM=PN$,$PB=PC$,

∴ Rt△PBM≌Rt△PCN(HL),

∴ $BM=CN$;

(2)$AM+CN=AC$

解析:在 Rt△PBA 和 Rt△PCA 中,

∵ $AP=AP$,$PB=PC$,

∴ Rt△PBA≌Rt△PCA(HL),

∴ $AB=AC$,

∴ $AM+CN=AM+BM=AB=AC$,

故答案为:$AM+CN=AC$;

(3)∵ $\angle MAN+\angle MPN=180°$,

∴ $\angle AMP+\angle ANP=180°$,

∵ $\angle CNP+\angle ANP=180°$,

∴ $\angle CNP=\angle AMP$,

在△PBM 和△PCN 中,

∵ $\angle CNP=\angle BMP$,$\angle PBM=\angle PCN=90°$,$PB=PC$,

∴ △PBM≌△PCN(AAS),

∴ $BM=CN$,

在 Rt△PBA 和 Rt△PCA 中,

∵ $AP=AP$,$PB=PC$,

∴ Rt△PBA≌Rt△PCA(HL),

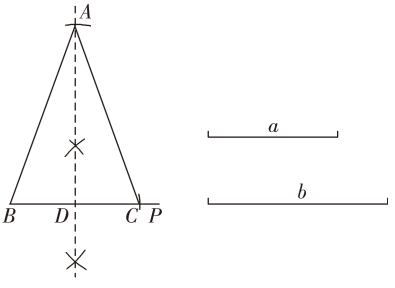
∴ $AB=AC=8$,

∴ $AM+AN=AB+BM+AC-CN=AB+AC=2AC$,

∴ 四边形 $ANPM$ 的面积为 $S_{\triangle APN}+S_{\triangle APM}=\frac{1}{2}AN\times PC+\frac{1}{2}AM\times PB=\frac{1}{2}(AM+AN)\times PC=AC\times PC=8\times4=32$.

23. (1)如图,先在射线 BC 上截取 $BC=a$,再作 BC 的垂直平分线,垂足为 D 点,接着截取 $AD=b$,

则△ABC 为所作;



(2)∵ $AB=AC$,$AD\perp BC$,

∴ AD 平分 $\angle BAC$,

∴ $\angle BAC=2\angle BAD=2\times30°=60°$,

∴ △ABC 为等边三角形,

∴ $AB=BC=a$.

24. (1)∵ 在四边形 $ABCD$ 中,$OA=OC$,$OB=OD$,

∴ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

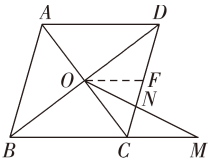
∵ $AB=BC$,

∴ 平行四边形 $ABCD$ 是菱形;

(2)∵ $OA=OC$,$OB=OD$,$AB=BC$,$AC=12$,$BD=16$,

∴ $BD=2OB$,$OA=OC=6$,$OB=OD=8$,

如图,过点 O 作 $OF/\!/BC$,交 CD 于点 F,



则△DOF∽△DBC,

∴ $\frac{OD}{BD}=\frac{OF}{BC}=\frac{1}{2}$,

∵ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

∴ AC,BD 互相垂直平分,

∴ 在 Rt△OCB 中,

$BC=\sqrt{OB^2+OC^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10$,$OF=\frac{1}{2}BC=5$,

∵ $AB=BC$,

∴ $\angle BAC=\angle BCA$,

∵ $\angle M=\frac{1}{2}\angle BAC$,$\angle BCA=\angle COM+\angle M$,

∴ $\angle M=\angle CON$,

∴ $CM=OC=6$,

∵ 点 B,C,M 在同一条直线上,

∴ $OF/\!/CM$,

∴ △MCN∽△OFN,

∴ $\frac{ON}{MN}=\frac{OF}{MC}=\frac{5}{6}$,

∴ $\frac{MN}{OM}=\frac{6}{5+6}=\frac{6}{11}$.

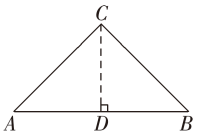
25. 设△ABC 中,$AB=10$,过点 C 作 $CD\perp AB$ 于点 D,

∴ $\frac{1}{2}AB\times CD=30$,即 $\frac{1}{2}\times10\times CD=30$,

解得 $CD=6$.

分三种情况:

①如图①所示:



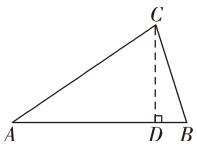
①

当 AB 为底边时，$AD=DB=5$，

$\therefore AC=BC=\sqrt{6^2+5^2}=\sqrt{61}$；

$\therefore$ 等腰三角形的另两边长为 $\sqrt{61}$，$\sqrt{61}$；

②如图②所示：



②

当 AB 为腰且三角形为锐角三角形时，

$\therefore AB=AC=10$，

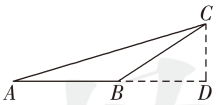
$\therefore AD=\sqrt{AC^2-CD^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$，

$\therefore BD=AB-AD=10-8=2$，

$\therefore BC=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$；

$\therefore$ 等腰三角形的另两边长为 10，$2\sqrt{10}$；

③如图③所示：



③

当 AB 为腰且三角形为钝角三角形时，

$\therefore AB=BC=10$，

$\therefore BD=\sqrt{10^2-6^2}=8$，

$\therefore AD=10+8=18$，

$\therefore AC=\sqrt{CD^2+AD^2}=\sqrt{6^2+18^2}=6\sqrt{10}$.

$\therefore$ 等腰三角形的另两边长为 10，$6\sqrt{10}$；

答：等腰三角形的另两边长为 $\sqrt{61}$，$\sqrt{61}$ 或 10，$2\sqrt{10}$ 或 10，$6\sqrt{10}$.

26. (1)①$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore AB=BC$，$\angle ABE=\angle CBE$，

又$\because BE=BE$，

$\therefore \triangle ABE\cong\triangle CBE$，

$\therefore AE=CE$；

②当点 F 与点 C 重合时，则 $DF=7$；

当点 F 在 AD 或 CD 上时，由①可得 DF 长相等，

如图①，过点 E 作 $GH\perp AD$ 交 AD，BC 于点 G，H，

则四边形 $AGHB$ 为矩形，

$\therefore AG=BH$，

又$\because \angle CBD=45°$，

$\therefore HB=HE$，

设 $AG=x$，则 $HB=HE=x$，则 $GE=7-x$，

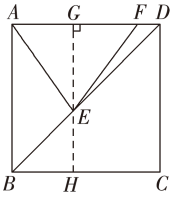
则有 $AG^2+GE^2=AE^2$，即 $x^2+(7-x)^2=5^2$，

解得 $x=3$ 或 $x=4$（舍去），

又$\because AE=EF$，

$\therefore AF=2AG=6$，

$\therefore DF=AD-AF=7-6=1$；

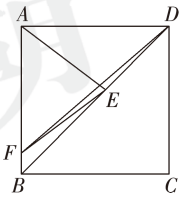


①

当点 F 在 AB 或 CB 上时，可得 BF 长相等，即 DF 长相等，

则 $AF=6$，如图②，

$\therefore DF=\sqrt{AD^2+AF^2}=\sqrt{7^2+6^2}=\sqrt{85}$；



②

综上所述，DF 的长为 7，1 或 $\sqrt{85}$；

(2)在 BC 上截取 $BQ=BP=5$，连接 EQ，如图③，

又$\because BE=BC=7$，$\angle EBQ=\angle CBP$，

$\therefore \triangle BEQ\cong\triangle BCP$，

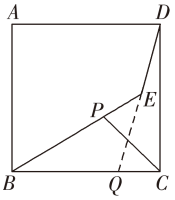
$\therefore PC=EQ$，

$\therefore DE+CP=DE+EQ$，

$\therefore$ 当点 D，E，Q 共线时，$DE+CP$ 最小，即 DQ 长，

这时，$CQ=BC-BQ=7-5=2$，

$\therefore DQ=\sqrt{DC^2+CQ^2}=\sqrt{7^2+2^2}=\sqrt{53}$.



③